

UVV - UNIVERSIDADE DE VILA VELHA

ADRIEL GONÇALVES DA SILVA

ADSON SIQUEIRA ROSA

GABRIEL DE JESUS AMATTO

GUILHERME CALIARI LOUZADO OLIVEIRA

GUSTAVO DA SILVA GOMES

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA PLACENCIA

LUIZ GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS

PEDRO HENRIQUE VINCO ALMEIDA

PROJETO DE EXTENSÃO

VILA VELHA - ES

2026

UVV - UNIVERSIDADE DE VILA VELHA

PROJETO DE EXTENSÃO

Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
interdisciplinar desenvolvido no âmbito da
disciplina de Fundamentos da Computação.

Orientador: Alessandro Bertolani Oliveira

VILA VELHA - ES

2026

Sumário

I Descrição do projeto.....	2
II Público alvo.....	3
II.a Educação Infantil (4 a 6 anos).....	3
II.b Ensino Fundamental (7 a 14 anos).....	3
II.c Ensino Médio (15 a 17 anos).....	4
III Objetivo principal.....	4
III.a Objetivos específicos.....	4
III.b Objetivo do nível fácil.....	5
III.c Objetivo do nível médio.....	5
III.d Objetivo do nível difícil.....	5
IV Metodologia.....	6
IV.a Desenvolvimento de Software.....	6
IV.b Design Instrucional.....	6
V Descrição do tema matemático.....	7
V.a Os Conjuntos Numéricos.....	7
V.a.1 Números Naturais — $\mathbb{N}$	7
V.a.2 Números Inteiros — $\mathbb{Z}$	7
V.a.3 Números Racionais — $\mathbb{Q}$	8
V.a.4 Números Irracionais — $\mathbb{I}$	8
V.a.5 Números Reais — $\mathbb{R}$	8
V.b Referencial bibliográfico.....	8
VI Descrição do jogo.....	8
VI.a Metodologia do template do jogo.....	9
VI.b Ajuste das configurações disponíveis.....	9
VI.b.1 Configurações do Jogador (Tela Inicial).....	9
VI.b.2 Configurações da Sala.....	9
VI.c Ajuste dos níveis: fácil, médio e difícil.....	10

VI.d Características de acesso: política LGPD.....	10
VI.e Disponibilização cloud.....	10
VII Como o template se adapta ao tema matemático.....	10
VII.a Sistema de Temas (Conjuntos Ativos).....	11
VII.b Elementos Numéricos Coletáveis.....	11
VII.c Feedback Pedagógico Imediato.....	11
VII.c Território como Metáfora de Domínio Conceitual.....	11
VIII Configurações x política de custos do projeto.....	12
IX Metodologia pedagógica aplicada ao projeto.....	12
IX.a Game-Based Learning (GBL).....	12
IX.b Aprendizagem Cooperativa e Competitiva.....	12
IX.c Teoria da Carga Cognitiva.....	12
IX.d Avaliação Formativa Integrada.....	13
X Conclusões.....	13
XI Créditos do grupo.....	14

I Descrição do projeto

O projeto Bolinha Numérica: Teoria dos Conjuntos é um jogo digital multijogador desenvolvido com tecnologias web modernas (Node.js, Socket.IO e renderização em Canvas HTML5) com finalidade educacional. O jogo integra mecânicas de conquista de território — onde o jogador controla uma bolinha que traça trilhas no mapa — à coleta de elementos numéricos organizados segundo os grandes conjuntos numéricos da matemática elementar: Naturais ($\mathbb{N}$), Inteiros ($\mathbb{Z}$), Racionais ($\mathbb{Q}$), Irracionais ($\mathbb{I}$) e Reais ($\mathbb{R}$).

A proposta nasce da necessidade de engajar estudantes da educação básica em conteúdos de matemática que, tradicionalmente, são apresentados de forma abstrata e descontextualizada. Ao transformar conceitos de conjuntos em elementos interativos dentro de um ambiente competitivo e colaborativo, o projeto busca criar uma experiência de aprendizado ativa, situada e motivadora, alinhada com os princípios da aprendizagem baseada em jogos (Game-Based Learning — GBL).

O sistema de salas multiplayer permite que professores criem ambientes controlados para turmas específicas, enquanto estudantes jogam entre si em tempo real, disputando território e acumulando pontuação ao identificar e coletar corretamente os elementos dos conjuntos. A arquitetura cliente-servidor baseada em WebSockets garante sincronização precisa entre os participantes, tornando a experiência fluida mesmo em conexões escolares de menor largura de banda.

O jogo é composto por quatro módulos principais, desenvolvidos de forma colaborativa pela equipe: (1) a base do motor do jogo — responsável por movimento, territórios e renderização otimizada via Worker Thread; (2) o sistema de criação de números — que gera e gerencia os elementos coletáveis no mapa segundo os conjuntos configurados; (3) a tela inicial — que oferece configuração do jogador e acesso às salas; e (4) o módulo de criação de salas — que permite partidas públicas e privadas com controle de acesso.

II Público alvo

O jogo foi concebido para atender três faixas de ensino distintas da educação básica brasileira, cada uma com características cognitivas e pedagógicas específicas. A adaptabilidade do conteúdo — expressa nos três níveis de dificuldade — é o eixo central que viabiliza esse amplo alcance.

II.a Educação Infantil (4 a 6 anos)

Nessa etapa, o contato com números acontece de forma lúdica e pré-simbólica. O jogo, no nível fácil, apresenta apenas números naturais pequenos (1 a 10), com feedback visual colorido e imediato ao toque. A mecânica de conquista de espaço estimula a noção de quantidade e pertencimento — conceitos pré-numéricos fundamentais descritos por Piaget como parte do estágio pré-operatório. A interface simplificada e o controle por joystick virtual tornam o jogo acessível sem exigir leitura ou abstração formal.

II.b Ensino Fundamental (7 a 14 anos)

O ensino fundamental é o período de consolidação dos números naturais, introdução dos inteiros e, nas séries finais, dos racionais. O nível médio do jogo trabalha esses conjuntos progressivamente, apresentando números negativos e frações decimais como elementos coletáveis. A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) prevê, para os anos finais do fundamental, que os estudantes compreendam as relações de inclusão entre os conjuntos numéricos — exatamente o que a mecânica de "tema ativo" do jogo exercita, ao alternar entre conjuntos em tempo real.

II.c Ensino Médio (15 a 17 anos)

No ensino médio, a Teoria dos Conjuntos é trabalhada de forma formal, incluindo números irracionais, reais e operações entre conjuntos (união, interseção, diferença e complemento). O nível difícil do jogo incorpora esses elementos, desafiando o estudante a reconhecer rapidamente se um número pertence a $\mathbb{Q}$ ou apenas a $\mathbb{R}$, por exemplo. A dinâmica competitiva e em tempo real cria um ambiente de revisão e fixação eficaz para estudantes que se preparam para o ENEM e vestibulares.

III Objetivo principal

O objetivo principal do jogo Bolinha Numérica é proporcionar aos estudantes da educação básica uma experiência interativa e imersiva para o aprendizado, revisão e fixação dos conceitos fundamentais da Teoria dos Conjuntos Numéricos, por meio de uma mecânica de jogo competitiva em tempo real que estimule o reconhecimento, a classificação e a hierarquia dos conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$ e $\mathbb{R}$.

III.a Objetivos específicos

1. Desenvolver a capacidade de reconhecimento e classificação de números nos conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$ e $\mathbb{R}$ em tempo real, sob pressão competitiva.
2. Estimular a compreensão das relações de inclusão entre conjuntos ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, com $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$ e $\mathbb{I} \cap \mathbb{Q} = \emptyset$) por meio de mecânicas de coleta temática.
3. Promover o pensamento rápido e a tomada de decisão baseada em conhecimento matemático.
4. Proporcionar aprendizado colaborativo e competitivo em sala de aula, com suporte à criação de salas por professor.
5. Permitir que o professor ajuste a dificuldade conforme o nível de ensino e o conteúdo curricular em andamento.
6. Registrar implicitamente o desempenho do estudante por meio do sistema de pontuação, auxiliando na avaliação formativa.
7. Tornar o processo de revisão de conteúdos matemáticos mais engajante, reduzindo a aversão à matemática comum em estudantes da educação básica.

III.b Objetivo do nível fácil

No nível fácil, o objetivo é apresentar ao estudante os números naturais positivos de forma visual e intuitiva, estimulando o reconhecimento numérico e a noção de conjunto como agrupamento de elementos com uma característica comum. Os números exibidos pertencem exclusivamente a $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, apresentados em formato inteiro e positivo. O tempo de

tema é maior, o ritmo de spawning é mais lento e o mapa possui menos elementos simultâneos, permitindo que crianças em fase de alfabetização matemática interajam sem sobrecarga cognitiva.

Portanto, sendo o objetivo de aprendizagem o desenvolvimento da capacidade do estudante de identificar que números naturais são inteiros não negativos e que formam o conjunto mais básico da hierarquia numérica.

III.c Objetivo do nível médio

O nível médio expande o universo numérico para incluir inteiros negativos ($\mathbb{Z}$) e números racionais simples ($\mathbb{Q}$), como frações decimais terminantes e dízimas periódicas representadas em notação decimal. O ritmo de jogo é mais acelerado, com mais elementos no mapa e trocas de tema mais frequentes, exigindo que o estudante reconheça e diferencie os conjuntos com agilidade.

Logo, o estudante deve compreender que todo número inteiro é também racional ($\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$), e que números com representação decimal finita ou periódica pertencem a $\mathbb{Q}$.

III.d Objetivo do nível difícil

O nível difícil incorpora números irracionais ($\mathbb{I}$), como $\sqrt{2}$, π , e, além de números reais que exigem maior poder de abstração. A velocidade de geração e expiração dos elementos é alta, e o tema muda rapidamente, criando pressão cognitiva que simula o ambiente de provas e avaliações de alto stakes. O estudante precisa distinguir, por exemplo, se $0,333... \in \mathbb{Q}$ e se $\sqrt{3} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Por fim, o estudante deve dominar a hierarquia completa $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, com a compreensão de que os irracionais completam os reais sem pertencer aos racionais, aplicando esse conhecimento com rapidez em contexto competitivo.

IV Metodologia

O desenvolvimento do jogo seguiu uma abordagem ágil e colaborativa, com a equipe dividida em frentes de trabalho paralelas que foram integradas em uma única base de código ao final. A metodologia aplicada ao projeto combina princípios de Game-Based Learning (GBL), desenvolvimento iterativo de software e design instrucional alinhado à BNCC.

IV.a Desenvolvimento de Software

A arquitetura do sistema foi estruturada em camadas separadas de responsabilidade, seguindo o princípio da separação de preocupações (Separation of Concerns). O servidor é construído em Node.js com Express para rotas HTTP e Socket.IO para comunicação bidirecional em tempo real. O motor do jogo roda em um game loop de ticker fixo no servidor (60 fps lógicos), com snapshots enviados aos clientes a uma taxa configurável (30 fps de rede por padrão).

O lado cliente utiliza Canvas API com rendering via Worker Thread, isolando o processamento gráfico da thread principal do navegador. Isso garante responsividade da interface mesmo durante operações pesadas de renderização, como o desenho de polígonos de território com clipping de polígonos (biblioteca polygon-clipping).

IV.b Design Instrucional

O design instrucional do jogo foi fundamentado no modelo ADDIE (Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação). Na fase de Análise, foram identificados os conteúdos de conjuntos presentes na BNCC para cada nível de ensino. Na fase de Design, os objetivos de aprendizagem foram mapeados para mecânicas específicas de jogo. No Desenvolvimento, cada sistema (movimento, território, números, salas) foi implementado de forma modular. A Implementação ocorre via navegador, sem necessidade de instalação. A Avaliação é integrada à pontuação do próprio jogo.

V Descrição do tema matemático

A Teoria dos Conjuntos é um dos pilares da matemática moderna e constitui a linguagem universal sobre a qual toda a estrutura matemática é construída. Formulada originalmente por

Georg Cantor no final do século XIX, a teoria dos conjuntos fornece os fundamentos para a definição rigorosa de números, funções, relações e estruturas algébricas.

No contexto da educação básica brasileira, o estudo dos conjuntos numéricos é introduzido progressivamente, começando com os números naturais na educação infantil e alcançando os números reais e complexos no ensino médio. A BNCC orienta que os estudantes compreendam não apenas os conjuntos isoladamente, mas as relações de pertinência ($\in$), inclusão ($\subset$) e as operações entre conjuntos.

V.a Os Conjuntos Numéricos

V.a.1 Números Naturais — $\mathbb{N}$

O conjunto dos números naturais é definido como $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$, englobando todos os inteiros não negativos. Segundo Iezzi et al. (2004), os números naturais surgem historicamente da necessidade de contar e ordenar objetos, sendo a primeira abstração matemática desenvolvida pela humanidade. No contexto do jogo, os naturais são representados visualmente por inteiros positivos coloridos, e constituem o universo exclusivo do nível fácil.

A operação de fechamento dos naturais vale para adição e multiplicação ($a + b \in \mathbb{N}$ e $a \times b \in \mathbb{N}$ para todo $a, b \in \mathbb{N}$), mas não para subtração ou divisão, o que motiva a extensão para conjuntos maiores.

V.a.2 Números Inteiros — $\mathbb{Z}$

O conjunto dos inteiros é definido como $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ e inclui todos os naturais, bem como seus opostos. A notação $\mathbb{Z}$ vem do alemão Zahlen (números). A inclusão de negativos resolve o problema de fechamento da subtração: para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$, tem-se $a - b \in \mathbb{Z}$. No nível médio do jogo, números negativos aparecem como elementos coletáveis, introduzindo graficamente a extensão do conjunto.

V.a.3 Números Racionais — $\mathbb{Q}$

O conjunto dos racionais é definido como $\mathbb{Q} = \{p/q \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$. Todo número racional possui representação decimal finita (0,25) ou periódica (0,333...). A notação $\mathbb{Q}$ vem de Quotient. Hochuli e Gersting (2012) destacam que os racionais formam um corpo

ordenado denso — entre quaisquer dois racionais existe outro racional — mas não são completos, pois existem "buracos" na reta numérica preenchidos pelos irracionais.

V.a.4 Números Irracionais — $\mathbb{I}$

Os números irracionais são aqueles que não podem ser expressos como razão de dois inteiros. Sua representação decimal é não finita e não periódica. Exemplos clássicos incluem $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\pi \approx 3,14159\dots$ e $e \approx 2,71828\dots$. A prova de que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, atribuída aos pitagóricos, é um dos resultados mais elegantes da história da matemática. No nível difícil do jogo, esses elementos surgem com maior frequência, testando o domínio do estudante sobre essa distinção crucial.

V.a.5 Números Reais — $\mathbb{R}$

O conjunto dos reais é definido como $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ e corresponde a todos os pontos da reta numérica. Matematicamente, os reais formam um corpo completo e ordenado — toda sequência de Cauchy de reais converge para um real. As relações de inclusão entre os conjuntos são: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, com $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$ e $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$.

V.b Referencial bibliográfico

VI Descrição do jogo

Bolinha Numérica é um jogo de conquista de território em tempo real onde múltiplos jogadores simultâneos controlam bolinhas coloridas num mapa circular. Cada jogador deixa uma trilha ao se mover e, ao retornar ao próprio território, a área delimitada pela trilha é incorporada como conquista permanente. O objetivo é maximizar o percentual do mapa sob controle ao mesmo tempo em que se coletam elementos numéricos que surgem aleatoriamente conforme o conjunto (tema) ativo.

VI.a Metodologia do template do jogo

O motor do jogo foi desenvolvido do zero sobre tecnologias web padrão, sem dependência de frameworks de jogo (como Phaser ou Unity WebGL), o que garante controle total sobre o comportamento e desempenho. A arquitetura é baseada no padrão cliente-servidor com estado autoritativo no servidor — o servidor é a fonte de verdade para posições, territórios e pontuações, prevenindo trapaças e garantindo consistência entre clientes.

A renderização no cliente é realizada via Canvas 2D API com offscreen rendering em Worker Thread, técnica que desacopla o ciclo de renderização da thread principal do navegador. Isso permite que a interface permaneça responsiva a eventos de input mesmo durante frames pesados. O sistema de snapshot interpolation aplica interpolação temporal nos estados recebidos do servidor, produzindo animações suaves mesmo com latências de rede variáveis.

O servidor roda um game loop de frequência fixa (60 ticks/segundo) que processa: (1) movimento dos jogadores segundo direção e velocidade configuradas; (2) atualização das trilhas e detecção de fechamento de território; (3) sistema de dominação — verificação de pontos de trilha do adversário dentro do território capturado; (4) sistema de números — spawn, expiração e colisão de elementos numéricos; e (5) serialização de snapshots delta para envio eficiente via Socket.IO.

VI.b Ajuste das configurações disponíveis

O jogo oferece um conjunto rico de configurações acessíveis pela tela inicial e pelo painel de salas, divididas em configurações do jogador e configurações da sala:

VI.b.1 Configurações do Jogador (Tela Inicial)

1. Nome do jogador: identificação exibida no ranking e no minimap.

2. Cor da trilha: paleta com múltiplas opções de cores para identificação visual.
3. Nível de dificuldade: Fácil, Médio ou Difícil — determina quais conjuntos numéricos são apresentados e o ritmo geral do jogo.

VI.b.2 Configurações da Sala

1. Sala pública: qualquer jogador com o código pode entrar sem restrições.
2. Sala privada: protegida por senha (mínimo 4 caracteres), controlada pelo criador.
3. Código da sala: identificador alfanumérico único de 6 caracteres gerado automaticamente.
4. Capacidade: até 16 jogadores simultâneos por sala.

VI.c Ajuste dos níveis: fácil, médio e difícil

VI.c.1 Nível Fácil

Recomendado para Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. O universo numérico é restrito aos naturais de 0 a 10. O tempo de cada tema é longo, o ritmo de geração de números é lento e o mapa possui poucos elementos simultâneos, reduzindo a sobrecarga cognitiva e permitindo que crianças em fase de alfabetização matemática interajam sem pressão.

Objetivo de aprendizagem: identificar que números naturais são inteiros não negativos e que formam o conjunto mais básico da hierarquia numérica.

VI.c.2 Nível Médio

Recomendado para os anos finais do Ensino Fundamental (6.º ao 9.º ano). Expande o universo para inteiros negativos e racionais simples. O ritmo é mais acelerado, exigindo que o estudante reconheça e diferencie os conjuntos com agilidade crescente.

Objetivo de aprendizagem: compreender que $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ e que números com representação decimal finita ou periódica pertencem a $\mathbb{Q}$.

VI.c.3 Nível Difícil

Recomendado para o Ensino Médio e preparação para ENEM/vestibulares. Incorpora irracionais ($\sqrt{2}$, π , e) e exige distinção rápida entre $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. A velocidade de geração e expiração dos elementos é alta, simulando o ambiente de prova.

Objetivo de aprendizagem: dominar a hierarquia completa $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ e aplicar esse conhecimento com rapidez em contexto competitivo.

VI.d Características de acesso: política LGPD

O jogo foi desenvolvido com atenção aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 — LGPD), especialmente considerando que o público-alvo inclui menores de idade. As diretrizes adotadas são:

1. Sem coleta de dados pessoais: o jogo não solicita nome real, e-mail, CPF ou qualquer dado sensível. O "nome do jogador" é fictício e escolhido livremente;
2. Sem autenticação persistente: não há cadastro, login ou conta de usuário. As sessões são efêmeras e encerradas ao fechar o navegador;
3. Sem rastreamento: não são utilizados cookies de rastreamento, pixels de terceiros ou ferramentas de analytics que identifiquem individualmente os usuários;
4. Dados em memória apenas: o estado do jogo existe apenas na memória RAM do servidor enquanto a sala está ativa. Ao encerrar a sala, todos os dados são destruídos permanentemente;
5. Comunicação local ou em rede privada: o jogo pode ser executado em rede local (intranet escolar) sem exposição à internet pública, eliminando riscos de coleta de dados externos.

VII Como o template se adapta ao tema matemático

A integração entre a mecânica central do jogo (conquista de território) e o conteúdo matemático (conjuntos numéricos) foi realizada de forma orgânica, de modo que o aprendizado não seja apenas um pretexto para o jogo, mas uma parte fundamental da estratégia vencedora.

VII.a Sistema de Temas (Conjuntos Ativos)

A cada intervalo configurável, o sistema sorteia um conjunto numérico como "tema ativo". Todos os novos elementos spawned pertencem àquele conjunto. Um indicador visual no HUD exibe qual conjunto está ativo e o tempo restante até a próxima troca. Esse mecanismo cria janelas de oportunidade: um estudante que reconhece rapidamente os elementos de $\mathbb{Z}$, por exemplo, consegue coletar mais pontos bônus durante o tema de inteiros, reforçando a associação entre reconhecimento e recompensa.

VII.b Elementos Numéricos Coletáveis

Os números surgem no mapa como objetos flutuantes com representação visual clara. Cada conjunto tem uma codificação visual distinta: naturais em azul, inteiros negativos em vermelho, racionais em formato decimal ou fracionário em verde, irracionais com símbolo de radical ou π em roxo. A colisão entre a bolinha do jogador e um elemento numérico dispara o evento de coleta, concede pontuação bônus e exibe brevemente a classificação do número (" $\sqrt{2}$ pertence a $\mathbb{I}$ ").

VII.c Feedback Pedagógico Imediato

O sistema de HUD (Heads-Up Display) de números exibe, no momento da coleta, o valor coletado, o conjunto ao qual pertence e a pontuação acumulada de conjuntos. Esse feedback imediato opera como reforço positivo (Skinner, 1938), criando uma associação comportamental entre o correto reconhecimento do número e a recompensa in-game, acelerando a memorização.

VII.c Território como Metáfora de Domínio Conceitual

A conquista de território pode ser interpretada como metáfora pedagógica: quanto maior o domínio que o estudante tem sobre os conjuntos numéricos (coletando corretamente, pontuando mais), maior o território que sua bolinha controla no mapa. A pontuação combinada de território e coleta de números cria um sistema de recompensa duplo que valoriza tanto a estratégia espacial quanto o conhecimento matemático.

VIII Configurações x política de custos do projeto

Não houve custos na feição do trabalho

IX Metodologia pedagógica aplicada ao projeto

A metodologia pedagógica do jogo integra três abordagens complementares: Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL), Aprendizagem Cooperativa e os princípios construtivistas de Piaget e Vygotsky.

IX.a Game-Based Learning (GBL)

Prensky (2001) define GBL como o uso de jogos digitais com propósito instrucional explícito, onde o conteúdo a ser aprendido está integrado às mecânicas do jogo, não apenas sobreposto a ele. O Bolinha Numérica exemplifica essa integração: o sistema de conjuntos numéricos não é um quiz externo ao jogo, mas uma mecânica central — a coleta de elementos define estratégia, pontuação e ritmo. Isso cria o que Csikszentmihalyi (1990) denomina estado de flow: absorção total na atividade, sem percepção do esforço de aprendizado.

IX.b Aprendizagem Cooperativa e Competitiva

O modo multijogador em sala de aula cria dinâmicas de aprendizagem cooperativa (jogadores na mesma sala colaboram implicitamente ao participar de uma sessão mediada pelo professor) e competitiva (a disputa de território e pontuação motiva o esforço individual). Pesquisas de Johnson & Johnson (1994) demonstram que a combinação de cooperação e competição saudável resulta em maior retenção de conteúdo e engajamento do que metodologias puramente expositivas.

IX.c Teoria da Carga Cognitiva

O design dos três níveis de dificuldade segue a Teoria da Carga Cognitiva (Sweller, 1988): no nível fácil, a carga extrínseca (complexidade da interface e das regras) é mínima, permitindo que a carga germinativa (aprendizado novo) seja aplicada integralmente ao conteúdo matemático. Nos níveis mais altos, a complexidade aumenta progressivamente à medida que o estudante automatiza as habilidades básicas, liberando capacidade cognitiva para desafios mais abstratos.

IX.d Avaliação Formativa Integrada

O sistema de pontuação do jogo funciona como instrumento de avaliação formativa contínua: a pontuação de coleta de números reflete indiretamente o domínio do estudante sobre os conjuntos (quem coleta mais corretamente pontua mais). O professor, ao observar o ranking ao vivo, obtém feedback imediato sobre quais estudantes dominam o conteúdo e quais necessitam de intervenção pedagógica.

X Conclusões

O projeto Bolinha Numérica: Teoria dos Conjuntos demonstra que é possível criar experiências educacionais digitais de alta qualidade técnica e pedagógica utilizando exclusivamente tecnologias open-source e sem custos de licenciamento. A integração entre a mecânica de conquista de território e o conteúdo matemático de conjuntos numéricos não é superficial — ela transforma o reconhecimento e a classificação de números em habilidade estratégica essencial para o sucesso no jogo.

A arquitetura modular do sistema — com motor do jogo, sistema de números, tela inicial e gerenciamento de salas desenvolvidos em paralelo e integrados de forma coesa — reflete boas práticas de engenharia de software e viabiliza a manutenção, extensão e reutilização do projeto. Novos conjuntos matemáticos, como os números complexos ($\mathbb{C}$), podem ser adicionados sem reescrever o núcleo do jogo.

Do ponto de vista pedagógico, o jogo atende aos três pilares identificados na literatura de GBL: engajamento (mecânica competitiva e multijogador), alinhamento curricular (BNCC, conjuntos numéricos da educação básica) e avaliação integrada (ranking como instrumento formativo). A adaptabilidade por nível de dificuldade torna o projeto aplicável desde a educação infantil até o ensino médio, cobrindo praticamente toda a trajetória escolar do estudante com o tema de conjuntos.

Trabalhos futuros incluem: (1) implementação de um painel do professor com relatórios de desempenho por estudante; (2) adição de um modo "quiz" onde o jogador deve responder a qual conjunto pertence um número antes de coletá-lo; (3) internacionalização para inglês e espanhol; e (4) adaptação para modo offline com Progressive Web App (PWA), permitindo uso sem conexão com a internet.

Em síntese, o Bolinha Numérica representa uma contribuição concreta para a modernização do ensino de matemática na educação básica brasileira, aliando tecnologia, pedagogia e design de forma integrada e acessível.

